
TP 1 : Commande d'un vérin double effet par distributeur hydraulique 4/2 à commande manuelle

 **Danger**

FICHE DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE – À LIRE AVANT TOUTE MANIPULATION

-  Porter les **lunettes de protection** et les **gants anti-huile** pendant toute la séance
-  Vérifier l'absence de **fuite d'huile** sur tous les raccords avant la mise sous pression
-  S'assurer que le **disjoncteur différentiel** du banc est enclenché
-  Ne jamais dépasser **1,6 MPa (16 bar)** – pression maximale du banc TDS DIDACTIC
-  En cas d'anomalie (fuite, bruit anormal, odeur), **couper immédiatement** l'alimentation
-  Ne jamais déconnecter un tuyau sous pression – toujours arrêter la pompe d'abord
-  En cas d'urgence : appuyer sur le **bouton d'arrêt d'urgence** (champignon rouge)

1. Introduction

Ce travail pratique constitue l'introduction aux systèmes hydrauliques. Il porte sur l'étude du fonctionnement d'un **vérin double effet** commandé par un **distributeur hydraulique 4/2 à commande manuelle**.

Ce premier TP permet de poser les bases de l'hydraulique industrielle en observant directement la relation entre la position du distributeur, le sens de circulation du fluide et le mouvement du piston. Il constitue le fondement nécessaire à la compréhension des travaux pratiques suivants,

où la commande manuelle sera remplacée par une commande électrique pilotée par automate programmable (API).

2. Objectifs

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

- Comprendre le principe de fonctionnement d'un vérin double effet
 - Identifier les 4 orifices d'un distributeur 4/2 (P, T, A, B) et leur rôle
 - Observer et interpréter le mouvement de sortie et de rentrée du vérin
 - Expliquer la relation entre la pression du fluide et la force développée
 - Réaliser un schéma hydraulique normalisé dans **FluidSIM** et le simuler
 - Lire et interpréter les indications d'un manomètre en cours de fonctionnement
-

3. Matériel utilisé

Composant	Rôle dans le circuit
Pompe hydraulique	Génération du débit d'huile sous pression
Réservoir d'huile hydraulique	Stockage et retour du fluide
Distributeur 4/2 à commande manuelle	Orientation du fluide vers le vérin
Vérin double effet	Conversion de l'énergie hydraulique en mouvement mécanique
Manomètre	Mesure et affichage de la pression du fluide
Tuyaux et raccords de connexion	Liaisons hydrauliques entre les composants

Note

Le distributeur **4/2** est caractérisé par :

- **4 orifices** : P (pression — alimentation pompe), T (tank — retour réservoir), A et B (sorties vers les deux chambres du vérin)
 - **2 positions** : chaque position dirige le fluide dans un sens de déplacement différent du piston
-

4. Schéma du circuit hydraulique

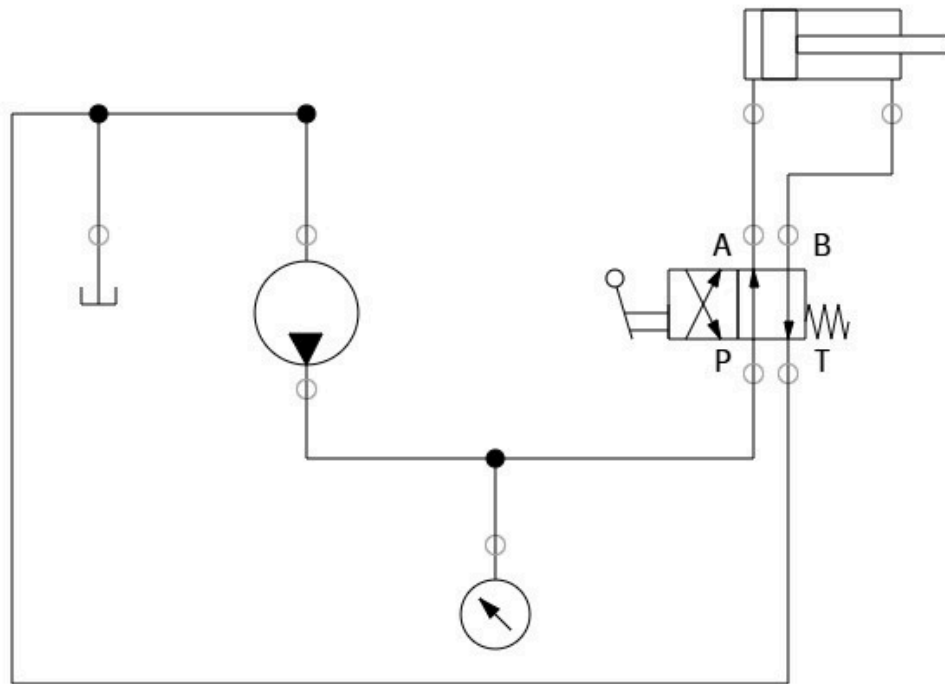


Fig. 89 Schéma hydraulique complet : pompe, réservoir, manomètre, distributeur 4/2 à commande manuelle et vérin double effet.

Description du schéma :

- La **pompe** aspire l'huile dans le **réservoir** et la refoule sous pression
- Le **manomètre** est placé sur la ligne de pression principale entre la pompe et le distributeur
- Le **distributeur 4/2** reçoit l'huile sous pression sur l'orifice P et la dirige vers l'orifice A ou B selon sa position
- Les orifices **A et B** sont reliés aux deux chambres du **vérin double effet**
- L'huile de la chambre non alimentée retourne au réservoir via l'orifice **T**

5. Procédure expérimentale

1. Ouvrir le logiciel **FluidSIM** et créer un nouveau schéma hydraulique.
2. Placer les composants : pompe, réservoir, distributeur 4/2 à commande manuelle et vérin double effet.
3. Ajouter un **manomètre** sur la ligne de pression principale (entre pompe et orifice P).
4. Connecter la sortie de la pompe à l'orifice **P** du distributeur.
5. Relier l'orifice **A** à la chambre arrière (fond) du vérin.
6. Relier l'orifice **B** à la chambre avant (côté tige) du vérin.
7. Connecter l'orifice **T** au réservoir.
8. Vérifier la cohérence du schéma et lancer la simulation FluidSIM.

9. Actionner le distributeur en **position 1** → observer la sortie de la tige.
 10. Relever la pression au manomètre en cours de mouvement.
 11. Actionner le distributeur en **position 2** → observer la rentrée de la tige.
 12. Relever la pression en rentrée, puis en fin de course (vérin en butée).
-

6. Résultats de simulation

Sortie du vérin – Distributeur en position 1

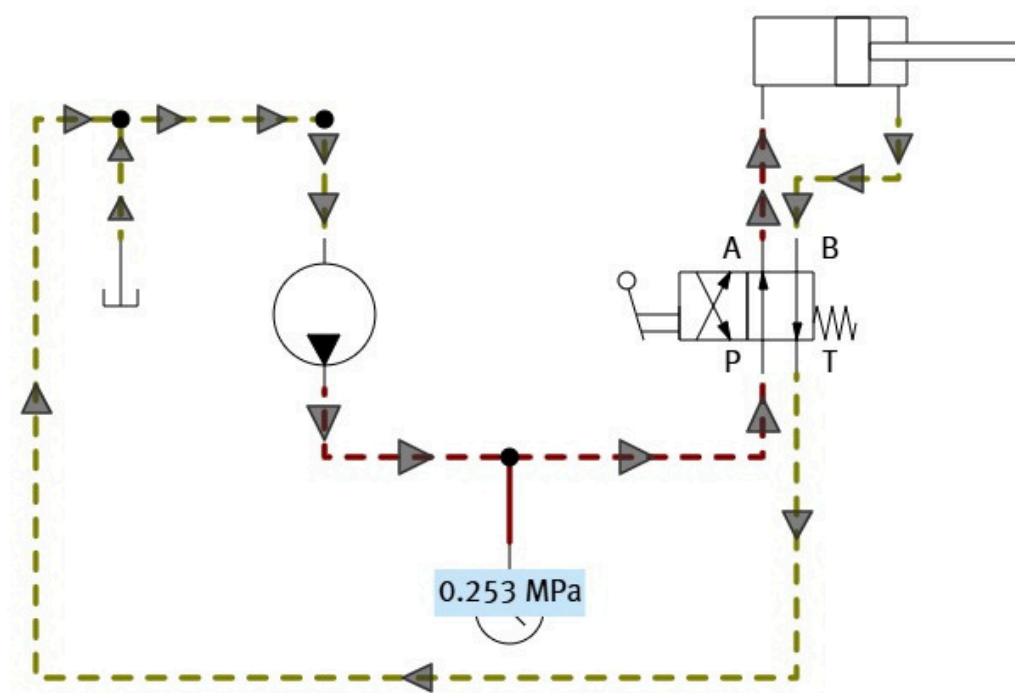


Fig. 90 Distributeur en position 1 : l'huile sous pression est dirigée vers la chambre fond (orifice A). Le piston se déplace vers l'avant – la tige *sort*. L'huile de la chambre tige retourne au réservoir via B et T.

Rentrée du vérin – Distributeur en position 2

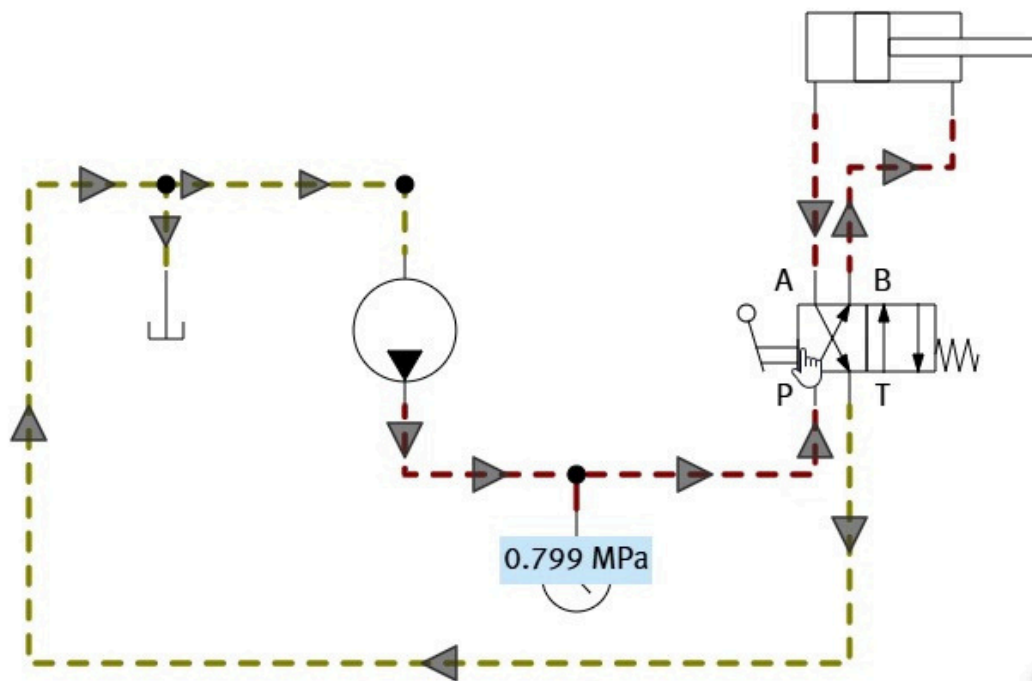


Fig. 91 Distributeur en position 2 : l'huile est dirigée vers la chambre tige (orifice B). Le piston recule — la tige **rentre**. L'huile de la chambre fond retourne via A et T.

7. Interprétation des résultats

Transformation de l'énergie hydraulique en énergie mécanique :

Le vérin double effet est un **convertisseur d'énergie** qui transforme l'énergie hydraulique (pression × débit) en énergie mécanique de translation (force × déplacement). La force développée est proportionnelle à la pression et à la surface du piston :

$$F = P \times S$$

avec : F = Force (N), P = Pression (Pa), S = Section piston (m^2)

Comportement de la pression selon la phase :

Phase du cycle	Comportement de la pression
Vérin en mouvement (sortie)	Pression modérée — débit en circulation
Vérin en mouvement (rentrée)	Pression légèrement plus élevée (surface annulaire côté tige plus peti
Vérin en butée fin de course	Pression maximale — piston bloqué
Distributeur en position neutre	Pression nulle ou minimale

La pression de rentrée est légèrement supérieure à la pression de sortie pour un effort identique : la **surface effective côté tige** est réduite par la section de la tige elle-même. Pour la même force, une pression plus élevée est nécessaire.

8. Questions de réflexion

À rendre complété à la fin de la séance

Q1. En observant le manomètre, quelle pression avez-vous relevée lors de la **sortie** du vérin ? Et lors de la **rentrée** ? Expliquez pourquoi ces deux valeurs sont différentes.

Réponse : _____

Q2. Calculez la **force théorique** développée par le vérin en sortie si la pression mesurée est $P = 4 \text{ bar}$ et que la surface du piston est $S = 4,91 \text{ cm}^2$. (*Rappel : $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$; $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$*)

Calcul : $F = P \times S = \text{_____} \times \text{_____} = \text{_____} \text{ N}$

Q3. Dans une application industrielle réelle, pourquoi préférerait-on remplacer ce distributeur à commande manuelle par un électrodistributeur commandé par API ?

Réponse : _____

9. Conclusion

Ce premier TP a établi les bases de l'hydraulique industrielle. Les compétences acquises :

- Identifier les 4 orifices d'un distributeur 4/2 et leur rôle dans le circuit
 - Tracer un schéma hydraulique normalisé dans FluidSIM et le simuler
 - Relier la position du distributeur, la circulation du fluide et le sens du mouvement
 - Lire les variations de pression au manomètre et les interpréter physiquement
 - Appliquer la formule $F = P \times S$ pour calculer la force d'un vérin hydraulique
-